

系统技术栈建议：前端 VUE(React)，后端 Python+Django(Flask)

一、功能需求清单及技术要求（基础功能共 78 分，可选/扩展功能额外加分共 39 分。均按照完成度打分）

1. 人脸识别（基础，12 分）

- 存储认证用户的面部图像信息，陌生人身份识别报警
- 防御静态图片、视频、AI 换脸等欺骗认证¹（可选，8 分）
- 对所有恶意攻击产生告警记录

2. 目标检测

- 对于用户设定的危险区域，使用摄像头对于人员闯入、人员距离边缘低于安全距离进行检测并告警（基础，25 分）
 - ①. 通过前端交互设置危险防护区域
 - ②. 人员距离该区域边缘低于安全距离，或进入该区域时进行告警
 - ③. 人员低于安全距离 X，或停留 X 秒后产生告警，X 的具体值应可配置

3. 实时视频检测

对异常行为和紧急事件进行识别并告警（在设定场景下实现 2 种异常活动或情况的检测，基础，20 分）

- 车站等通用场景：
 - ①. 识别人员抽烟、跌倒、挥手、车辆异常活动等异常行为，并告警
 - ②. 识别明火烟雾、积水、渗漏水等紧急情况，并告警
- 高级辅助驾驶场景：
 - ①. 识别驾驶员疲劳驾驶（如打哈欠、闭眼）、打电话等危险行为，并告警
 - ②. 识别道路交通标志（限速、禁止停车等），并提醒
 - ③. 识别车道线，当视角偏离时提醒
- 对于异常声学事件进行检测并告警（可选，8 分）
 - ①. 识别打架/争吵声、尖叫/呼救声等异常声音，通过音视频联动分析，提高异常行为检测的可靠性（情感分析与布防结合，一个愤怒的人来到某个区域，他可能做一些破坏性行为）

¹ • 可参考论文：[Aurora Guard: Real-Time Face Anti-Spoofing via Light Reflection](#)，并通过设置随机动作序列进一步增强可靠性

4. 告警中心 (基础, 8 分)

- 对识别到的事件进行展示, 支持告警事件处置
 - ①. 根据告警事件级别, 将告警信息发送至钉钉群内, 并@相关责任人 (主 R), X 秒内未响应则上报至+1 直属领导 (逐级上报) (可选, 3 分)
- 具备完善的监控日志、事件回放等功能
- 搭建 AI 工作流自动生成监控日报 (可选, 2 分)

5. 项目基础设施建设

- 使用 Gitee/Github 对项目进行代码管理 (结题提交以下截图: 1.分支管理、2.网络图/Network、3.Gitee-报表-数据统计/Github-Insights-Contributors、4.Git 昵称对应的真实姓名.md) (基础, 3 分)
- 使用 OpenSpec 协助项目开发 (可选, 5 分)
- 使用 Swagger 进行接口管理 (结题提交生成的接口文档) (可选, 真实使用 3 分, 只配置不加分)
- 使用 Jenkins/GitLab 实现 CI/CD (自动化流水线), 需全员能够使用 (可选, 4 分)

6. 智慧交通沙盘场景验证

- 使用沙盘设备对监测系统做技术验证 (该设备提供摄像头视频流, 可对算法模型做验证测试, 包含隧道 (烟雾/事故)、停车场 (出入/数量)、车辆/行人识别 (类型/检测) 等场景, 可选, 6 分)

二、文档交付物清单 (共 10 分)

要求: 文字表述精炼、严谨、专业, 图文具有可读性, 避免口语化; 文档格式规范

1. 工作日报
2. 产品需求与设计文档
3. 系统演示视频